

清华大学电子工程系

《通信与网络》实验报告

实验二

2ASK 调制与解调

实验人员

班级：微 91

姓名：廖汶锋

学号：2019010996

实验时间 2022 年 05 月 23 日

1 实验目的

- 1) 通过观察了解 2ASK 的调制、解调的过程及其原理
- 2) 了解包络检测在信号解调中的应用

2 实验内容

- 1) 观察并记录 2ASK 信号形成（调制）、解调和滤波的过程
- 2) 调整载波和基带信号的频率，观察解调效果的变化

3 实验原理

一个频率较低的码流（ $a_0, a_1, a_2 \dots$ ）和一个频率较高的正弦信号（ $A \cos(2\pi f_c t)$ ）调制后得到 g3 并用来传输。在接收端用检测波形包络的方法（比如先将信号通过二极管得到 g5 波形，再通过一个低通滤波器，这也是本实验板使用的解调方法）便可得到码流波形。

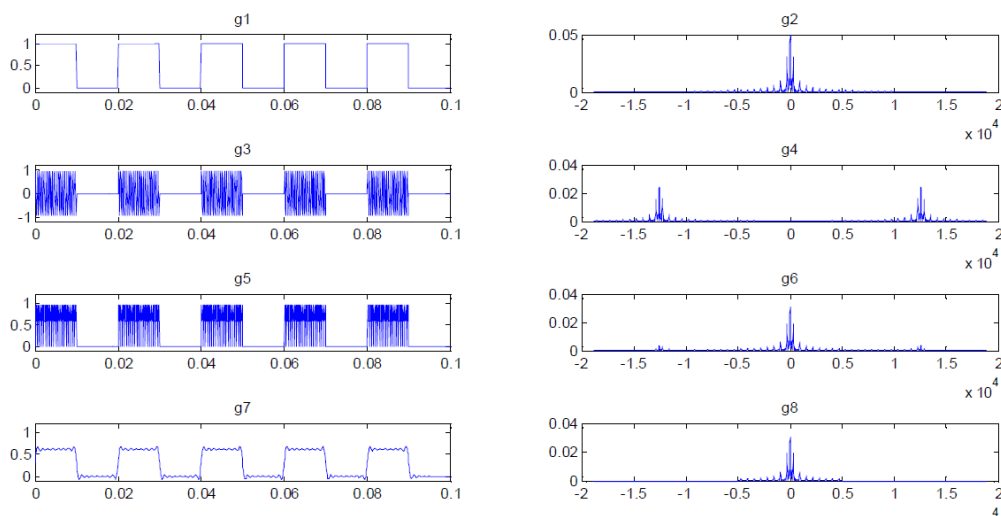


Fig 1 ASK 过程图

4 结果与分析

4.1 实验流程

在单片机目录下进入 PAM Set（OOK 调制实验），然后在 PAM Switch 中将实验开关置于 ON，在 PAM CARRIER FREQ 中选择正弦载波的频率，最后在上述示波器检测点即可看到相应的电压波形。调整载波频率，观察载波频率的大小对恢复效果的影响。

4.2 原始数据整理

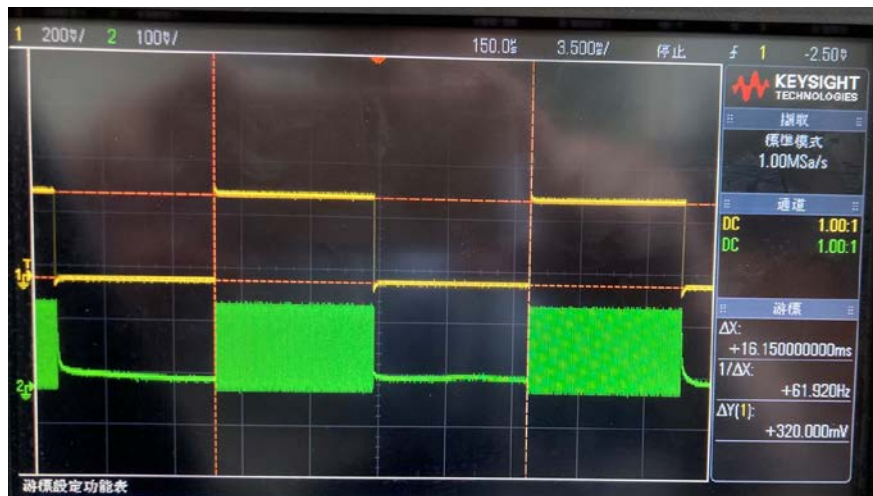
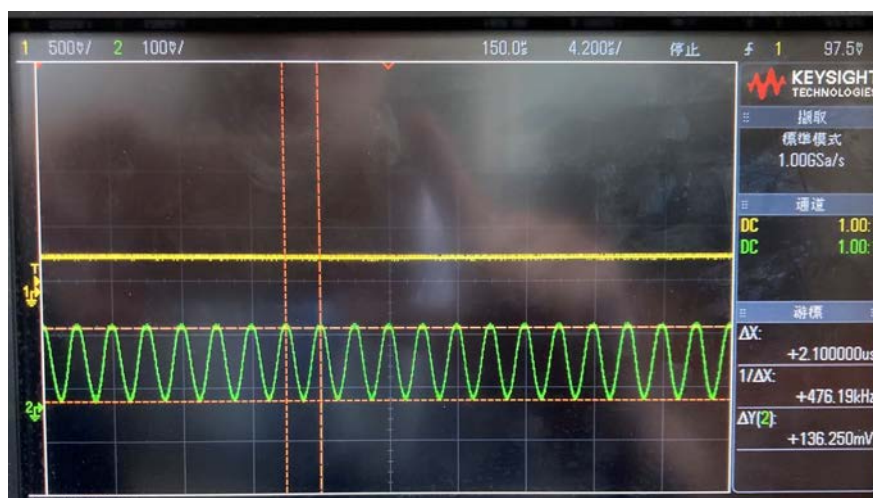
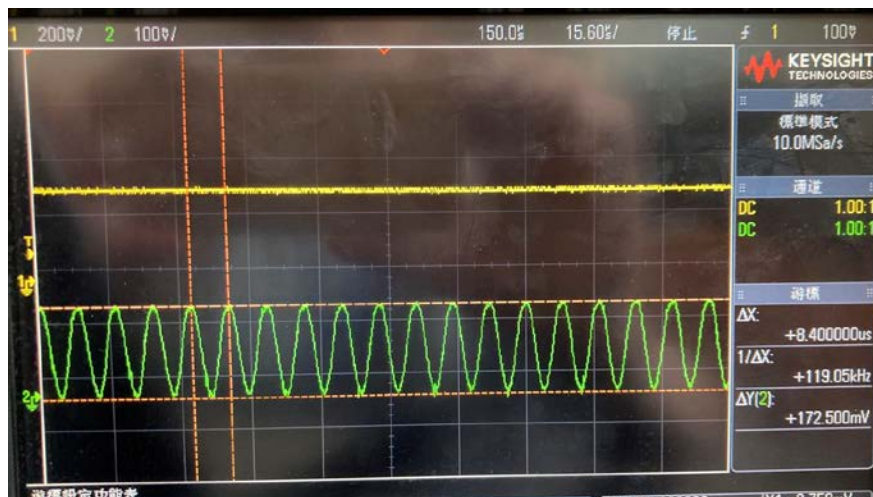


Fig 2 基带信号的幅度与频率

基带信号的频率为 61.92Hz，幅度为 320mV。



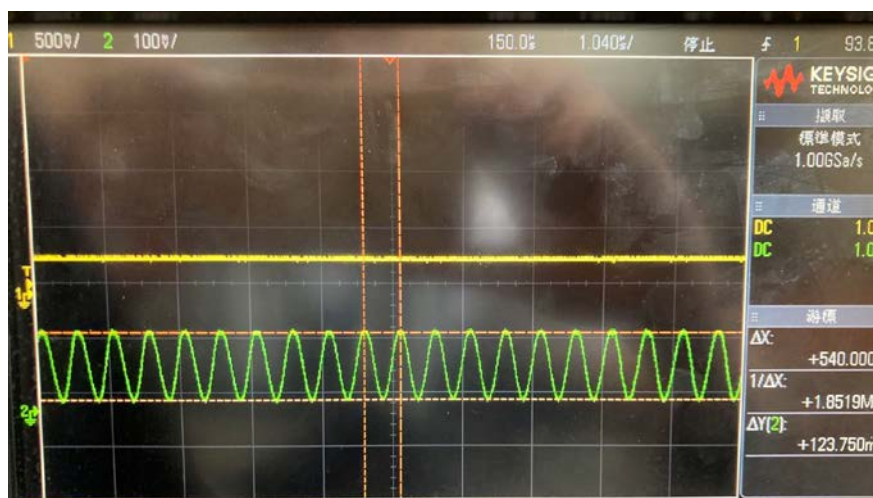


Fig 3 调制信号的频率与幅度



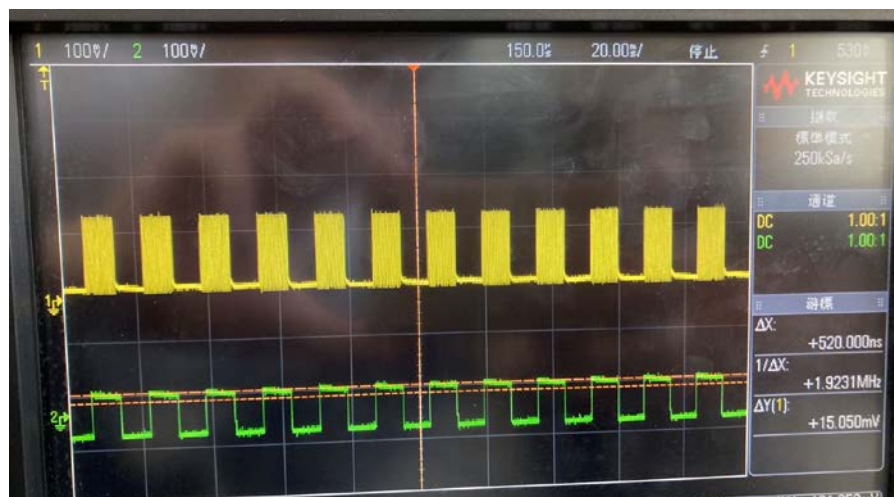
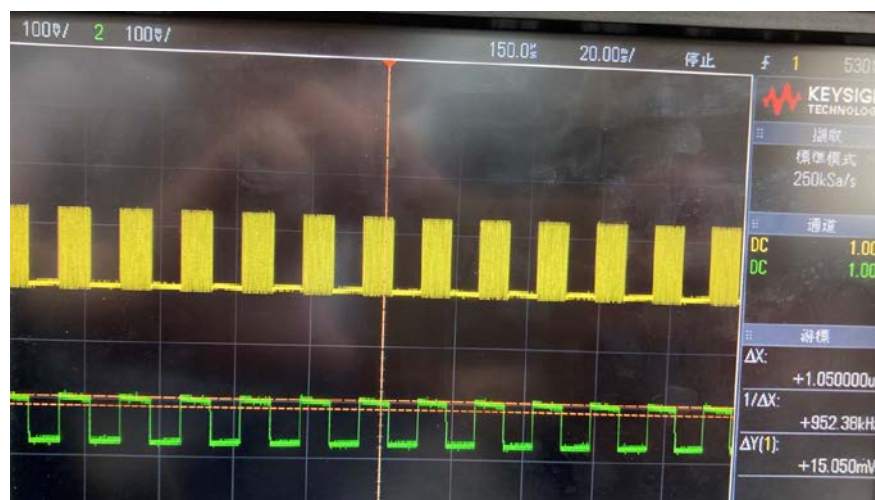
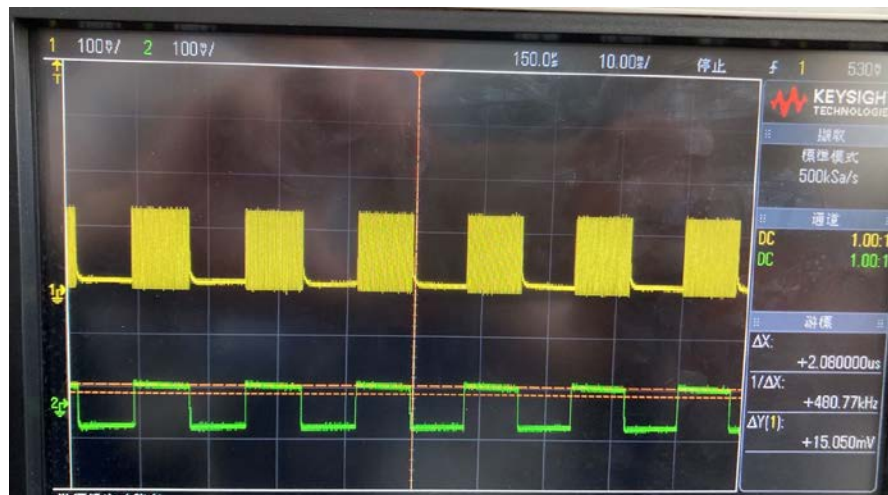
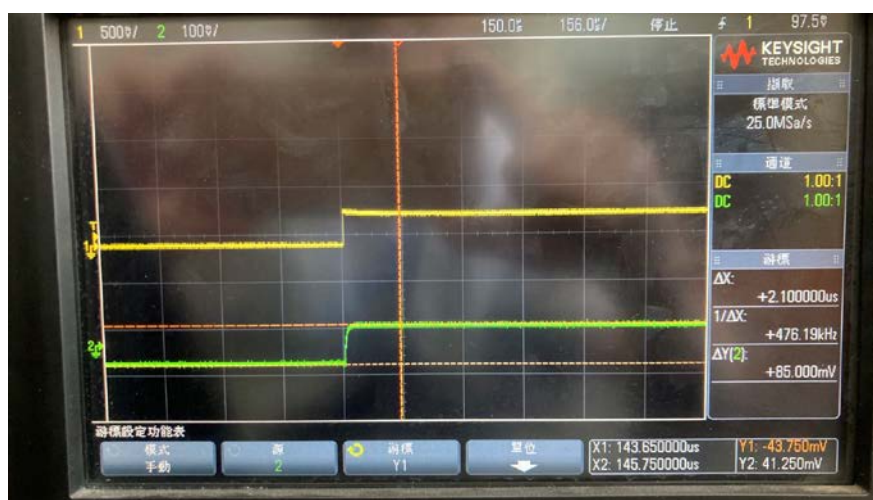
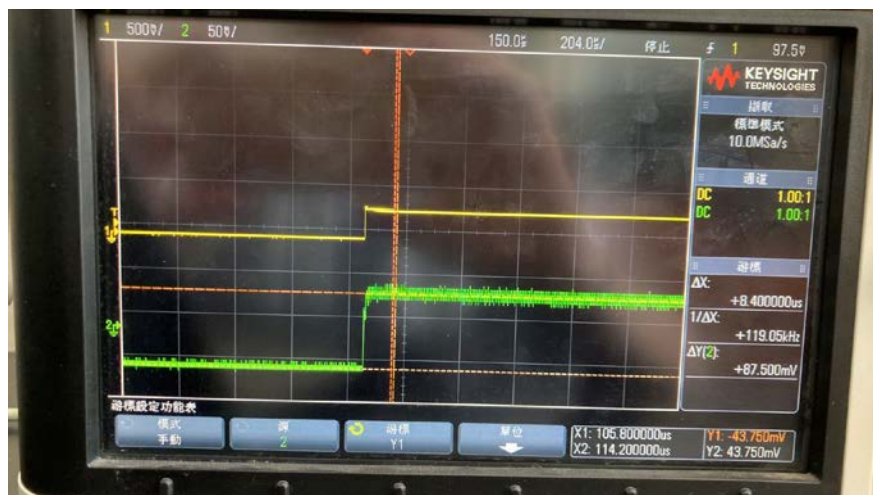


Fig 4 调制信号与解调信号



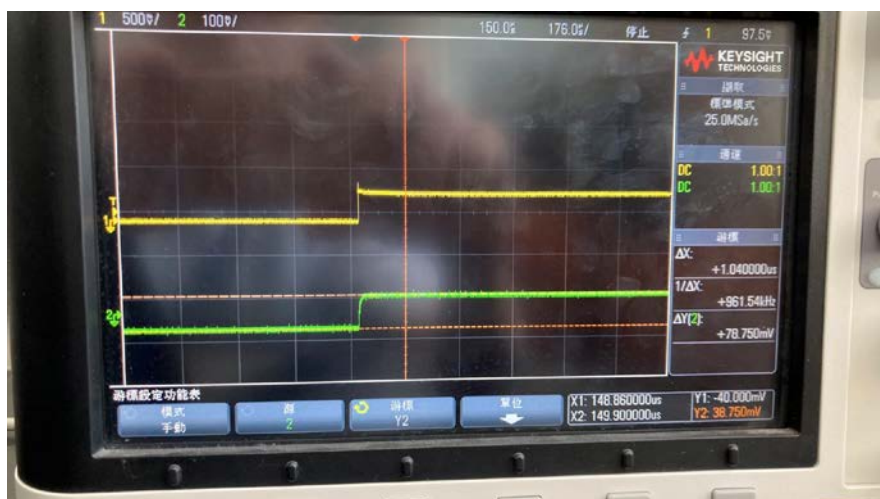


Fig 5 解调信号的幅度

李林涛

4.3 数据分析

调制信号的频率 (f , kHz)	调制信号的幅度 (V_{pp} , mV)	解调信号的幅度 (V_{pp} , mV)
119.05	172.50	87.50
476.19	136.25	85.00
961.54	125.00	78.75
1851.9	123.75	76.25

调制信号的幅度约为解调信号幅度的 2 倍，因为单片机使用的是非相干解调；解调信号的一些毛刺，是因为包络检测器中的电容放电所造成（当电压位于两个高峰之间，二极管截断，电容开始放电）；

5 思考题

- 1) PAM 调制芯片 MAX4575 其实是一个开关电路，使分析其如何工作。
当基带信号是“1”时，那么调制信号就是载波信号；当基带信号是“0”时，那么调制信号就是 0（被截断），所以相当于一个开关电路。
- 2) 从调制信号还原到方波信号，思考模拟的包络检测电路是什么工作原理？
一般有两种方法。第一种是相干解调法，让调制信号 $s(t)$ 与载波信号 $\cos(2\pi f_c t)$ 相乘得到基频信号；第二种是非相干解调，使用非线性元件进行混频，得到基频部分信号。无论哪种方法，最后都通过低频滤波器得出解调信号。
- 3) 思考当正弦波频率很低，而方波变成脉冲波的时候，信号如何传输？
脉冲波的频谱很大，所以经典的解调方法都很难实现。设脉冲波的周期为 T ，那么可以构造一个带宽 W 大于 $1/(2T)$ 的脉冲成型滤波器 $g(t)$ ，使得脉冲成型后频率小于 W ，然后使用经典的解调方法。